

Android Automotive OS Yerel ve Yapay Zekâ Destekli Sesli Asistan Projesi

Proje Amacı

Android Automotive OS (AAOS) üzerinde çalışan, direksiyon üzerindeki sesli komut tuşu ile tetiklenen, hem tamamen çevrimdışı çalışabilen hem de yapay zekâ destekli gelişmiş komutları işleyebilen profesyonel bir araç içi sesli asistan geliştirmek.

Sistem sürüş güvenliğini öncelik olarak kabul eder. Araç kontrol komutları hiçbir zaman LLM veya yapay zekânın kararına bırakılmaz. Yapay zekâ yalnızca bilgi, sohbet ve yüksek seviyeli yorumlama görevlerinde kullanılır.

Genel Mimari

Sistem 9 ana katmandan oluşur:

1. Tetikleme Katmanı
2. Ses Yakalama Katmanı
3. STT Katmanı
4. Komut Yönlendirme Katmanı
5. Araç Komut Motoru
6. Yapay Zekâ Katmanı (Hermes)
7. Olay ve Uyarı Motoru
8. Ses Yönetim Katmanı
9. Ayarlar ve Profil Sistemi

1. Tetikleme Katmanı

Bileşenler:

- VoiceCommandReceiver
- VoiceAssistantService

Görev:

Direksiyon üzerindeki mikrofon tuşunu dinlemek.

AAOS tarafından gönderilen:

com.saic.keyevent.hardkey.report

yayını yakalanır.

Tuş basıldığında:

- Floating mikrofon açılır.
- Ses kaydı başlatılır.
- Asistan dinleme moduna geçer.

2. Ses Yakalama Katmanı

Bileşen:

AudioRecord

Özellikler:

- 16 kHz
- Mono
- PCM WAV

Görev:

Sürücünün konuşmasını kaydetmek.

Kayıt tamamlandığında ses dosyası STT katmanına aktarılır.

3. STT Katmanı

Desteklenen Motorlar:

Vosk

Tamamen çevrimdışı.

Örnek:

Türkçe model cihaz içerisinde bulunur.

Hermes STT

Yerel ağ veya localhost üzerinden çalışır.

Örnek:

127.0.0.1:2700

OpenAI Whisper

Bulut tabanlı.

İnternet bağlantısı gerektirir.

Görev:

Ses verisini metne çevirmek.

4. Komut Yönlendirme Katmanı

En kritik bileşendir.

STT sonucu doğrudan Hermes'e gönderilmez.

Önce Command Router tarafından analiz edilir.

Örnek:

"klimayı aç"

→ Araç Komut Motoru

"salon ışıklarını kapat"

→ Home Assistant

"bugün hava nasıl"

→ Hermes AI

"müzik sesini yüzde 30 yap"

→ Araç Komut Motoru

Amaç:

Araç kontrolünü yapay zekâdan ayırmak.

5. Araç Komut Motoru

Tamamen kural tabanlıdır.

LLM kullanılmaz.

Desteklenen Alanlar:

- Klima
- Fan
- Cam rezistansı
- Medya kontrolü
- Telefon
- Navigasyon
- Ses seviyesi
- Koltuk özellikleri
- Araç ayarları

Örnek:

"klimayı aç"

"fanı 2 yap"

"eve git"

Komutlar önceden tanımlı kurallarla eşleştirilir.

6. Yapay Zekâ Katmanı (Hermes)

Araç kontrolü yapmaz.

Görevleri:

- Sohbet
- Bilgi verme
- Hava durumu
- Trafik bilgisi
- Home Assistant entegrasyonu
- Genel sorular

Örnek:

"yarın yağmur yağacak mı"

"Ankara'da trafik nasıl"

"evde kaç ışık açık"

7. Olay ve Uyarı Motoru

Arka planda sürekli çalışır.

Veri Kaynakları:

- Trafik servisleri
- Meteoroloji
- AFAD
- Araç sensörleri
- TPMS
- Yakıt sistemi

Kurallar:

Trafik gecikmesi > %40

→ Bildirim üret

Şiddetli yağış algılandı

→ Bildirim üret

Düşük yakıt

→ Bildirim üret

Kapı açık

→ Kritik uyarı üret

8. Sürüş Analiz Motoru

Araç hareket ederken konuşmaz.

Şartlar:

- Hız = 0
- Vites = P
- Sürüş tamamlandı

Sonrasında sürüş özeti oluşturur.

Örnek:

"Bugünkü sürüşünüzde 3 kez ani fren yaptınız."

"Ortalama yakıt tüketiminiz 6.4 litre oldu."

"Bugünkü sürüşünüz ekonomik sürüş ortalamasının üzerindeydi."

9. Ses Yönetim Katmanı

Tüm ses çıkışları bu katmandan geçer.

Akış:

1. AudioFocus iste
2. Medya sesini azalt veya durdur
3. TTS ses seviyesini ayarla
4. TTS oynat
5. TTS tamamlanınca medya geri başlat

Amaç:

Asistan konuşurken müziğin anlaşılır şekilde kısılması.

Bildirim Öncelik Sistemi

Seviye 1 - Kritik

- Motor arızası
- Kapı açık
- Lastik basıncı kritik
- Aşırı sıcaklık

Her zaman okunur.

Seviye 2 - Önemli

- Trafik yoğunluğu
- Kuvvetli yağış
- Fırtına
- Afet bildirimi

Kurallara bağlıdır.

Seviye 3 - Bilgilendirici

- Takvim
- Haber
- Hava durumu özeti

Kullanıcı tercihlerine bağlıdır.

Seviye 4 - Sohbet

Yalnızca kullanıcı talep ettiğinde.

Profil Sistemi

Minimal Mod

- Sadece güvenlik uyarıları

Normal Mod

- Güvenlik
- Trafik
- Hava durumu

Asistan Modu

- Tüm özellikler

Sessiz Mod

- Sadece kritik güvenlik uyarıları
-

Güvenlik Kuralları

Araç hareket halindeyken değiştirilemez:

- Güvenlik eşikleri
- Trafik eşikleri
- Afet bildirimleri
- Kritik ses seviyeleri

Araç dururken ayarlar ekranından değiştirilebilir.

Araç hareket halindeyken sesli değiştirilebilir:

- Ses tonu
 - Konuşma hızı
 - Hermes açık/kapalı
 - Bilgilendirme profili
-

Nihai Hedef

Tesla, Mercedes MBUX ve Android Automotive sistemlerine benzer; ancak araç kontrolünü yapay zekâdan tamamen ayıran, çevrimdışı çalışabilen, Home Assistant entegrasyonuna sahip, güvenlik odaklı profesyonel bir AAOS sesli asistan oluşturmak.